



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

计算机图形学-第6章 物理

Computer Graphics

第六章 物理



- 
- ① 一、概述
 - ⌚ 二、常用的物理引擎
 - 🌐 三、物理细节
 - 🕒 四、Physics Training

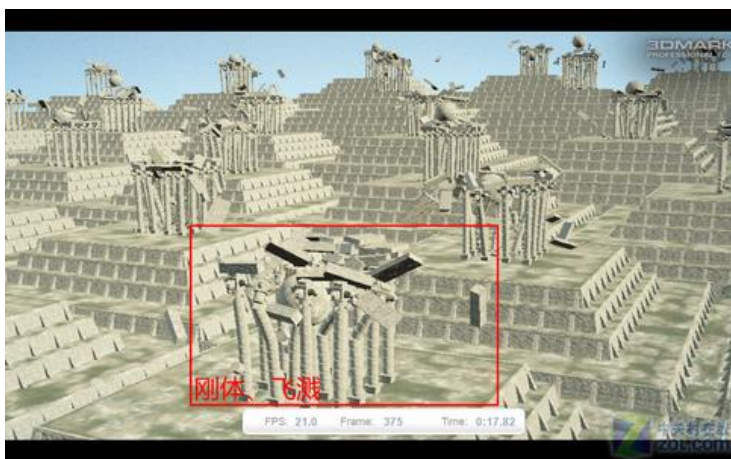
一、概述

n 物理引擎是一个仿真物理系统的软件，它使虚拟世界中的物体运动符合真实世界的物理定律，对虚拟现实中的物体进行运动学、动力学、其它物理学仿真等。

$$F=ma$$

$$V=at$$

$$P=vt$$



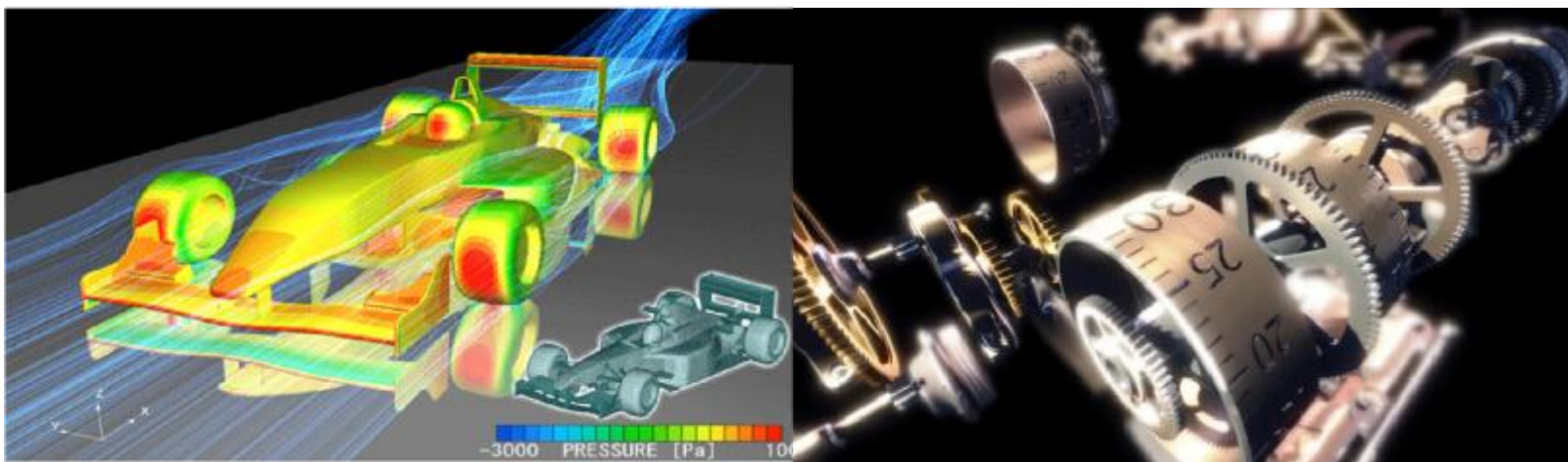
一、概述

n 通常物理引擎可以分成两类：

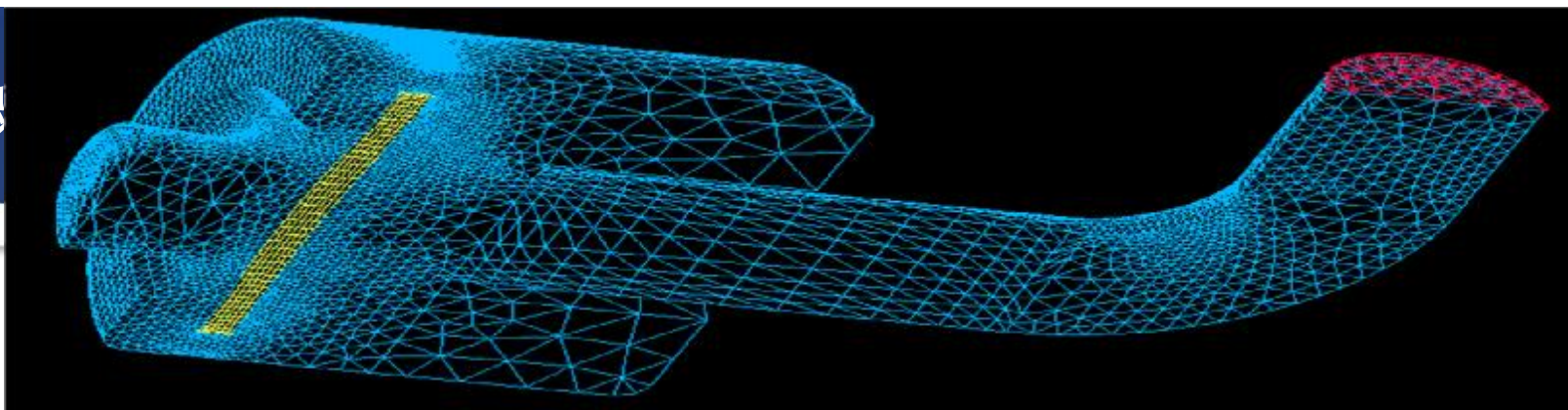
高精度物理引擎和实时物理引擎。

n 高精度物理引擎要求计算出精度很高的物理对象，通常用于工程仿真或用电脑制作电影中的动画。

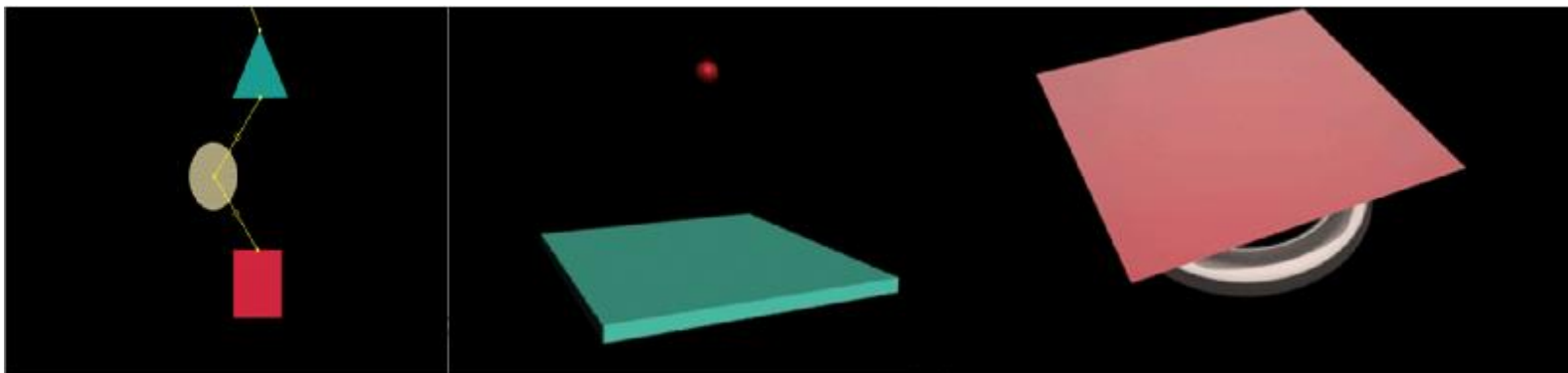
n 在实时仿真中，物理引擎通过简化其运算复杂度，降低其精度来满足图形中对实时性的需求，以增加动画的真实感。



一、根



- n 物理引擎使用对象属性（速度、加速度、动量、冲量、碰撞、力、力矩、阻尼、扭矩或弹性等）来模拟刚体的运动、旋转和碰撞等行为
- n 好的物理引擎允许模拟复杂的机械装置，像球形关节、轮子、气缸或者铰链等。有些还支持非刚性体的物理属性，如软体、流体等。



一、概述

n 物理引擎+图形引擎

- n 物理引擎只关心动力学微分方程的求解，而为了获得逼真的仿真环境，还需要图形引擎的配合。输入场景信息（包括物体的形状、物理参数和位置等），通过物理引擎计算出场景中所有物体的形状和位置，再由图形引擎渲染它们，最终将它们显示在计算机上。

二、常用的物理引擎

n 目前常用的物理引擎有

p Havok

p PhysX

p Bullet

2.1 Havok

- n 这家专注物理引擎加速的公司创立于1996年，爱尔兰都柏林三一学院图形研究中心的成员决定开发一个渲染水晶玻璃的程序，在1997年该项目变成了一个用于教学游戏的物理模拟程序，1999年正式改名为Havok。
- n 目前已经有650多款使用Havok引擎的游戏和软件了。



2.1 Havok

n Havok具有以下主要功能:

p Physics

p FX: 针对爆炸效果等大计算量的物理模拟

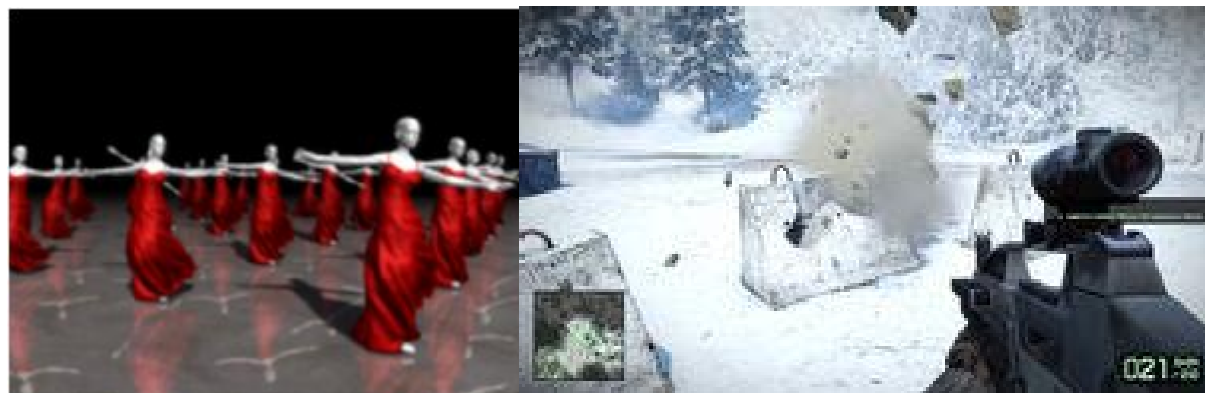
p 动作引擎

p Behavior: 虚拟人物学会新的行为、动作、战术

p Cloth

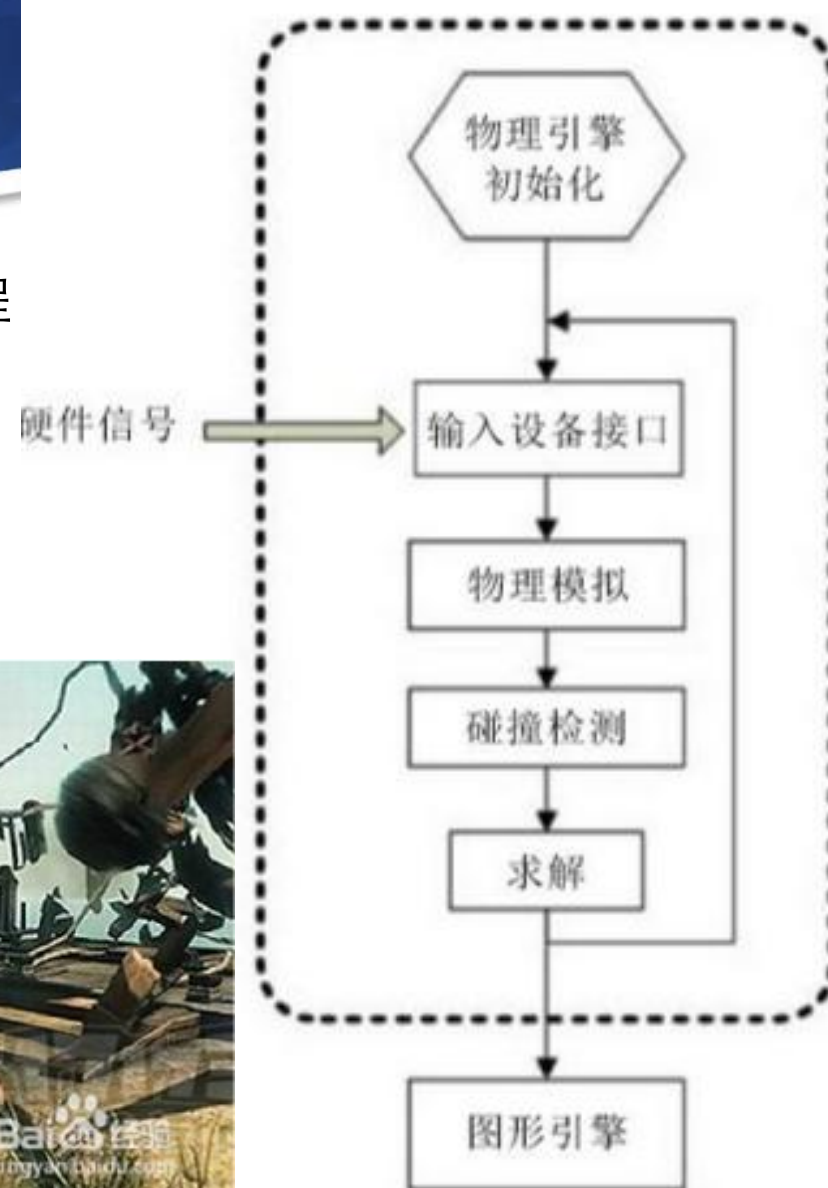
p 刚体破坏

p AI



2.1 Havok

n Havok物理引擎的处理流程



2.2 PhysX

- n PhysX物理运算引擎由五名年轻的技术人员开发，他们在2002年成立了Ageia公司，于2005年发布了NovodeX，后改名为PhysX。
- n 2008年被NVIDIA（英伟达）收购后，在原基础上推出了NVIDIA PhysX物理加速。



2.2 PhysX

n PhysX具有以下主要功能：

n 支持速度、加速度、动量

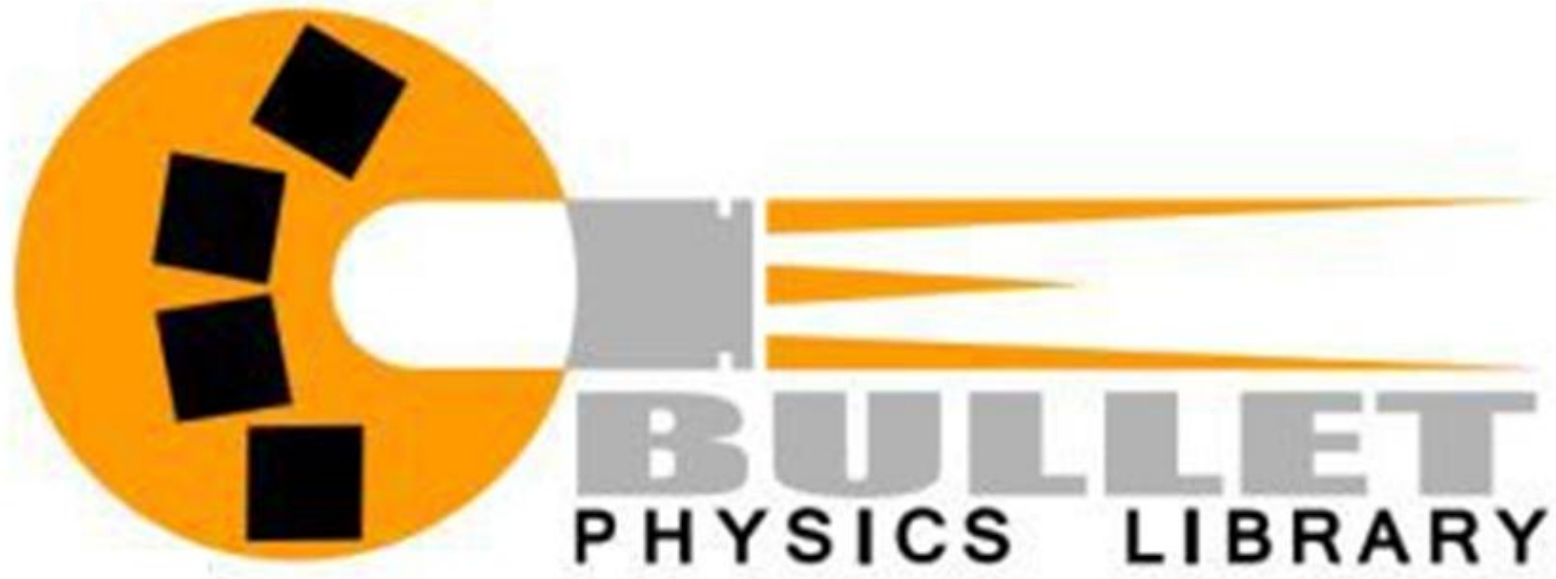
n PhysX的开发库支持跨平台，多线程，高速碰撞检测等特性，专门对汽车的物理模拟做了优化。

n 可以实现软、固质体动力学、通用碰撞检测、有限元分析、流体动力学、关节铰链模拟、毛发模拟、布料模拟、自然模拟等。



2.3 Bullet

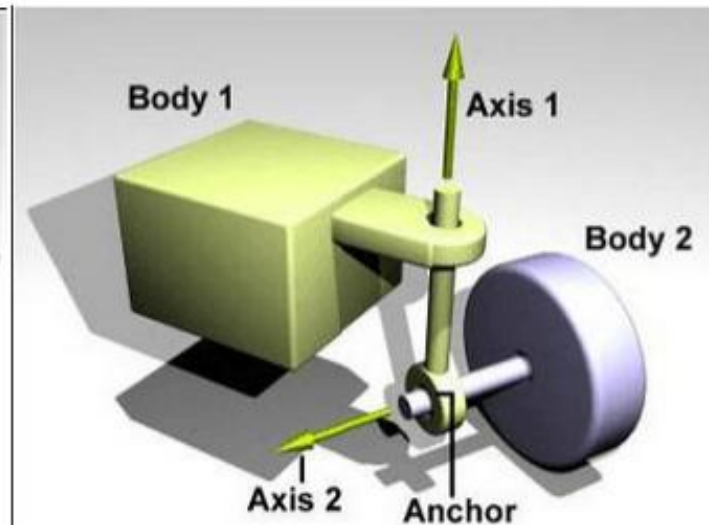
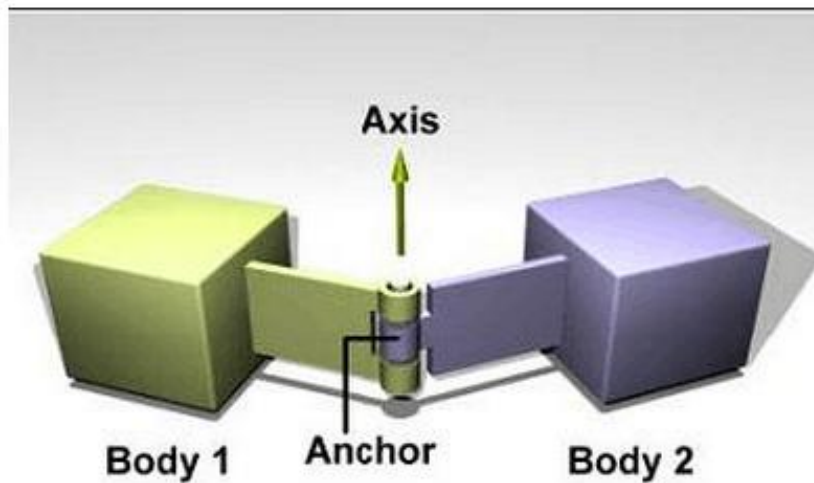
n Bullet是一个开源的跨平台的物理模拟计算引擎



2.3 Bullet

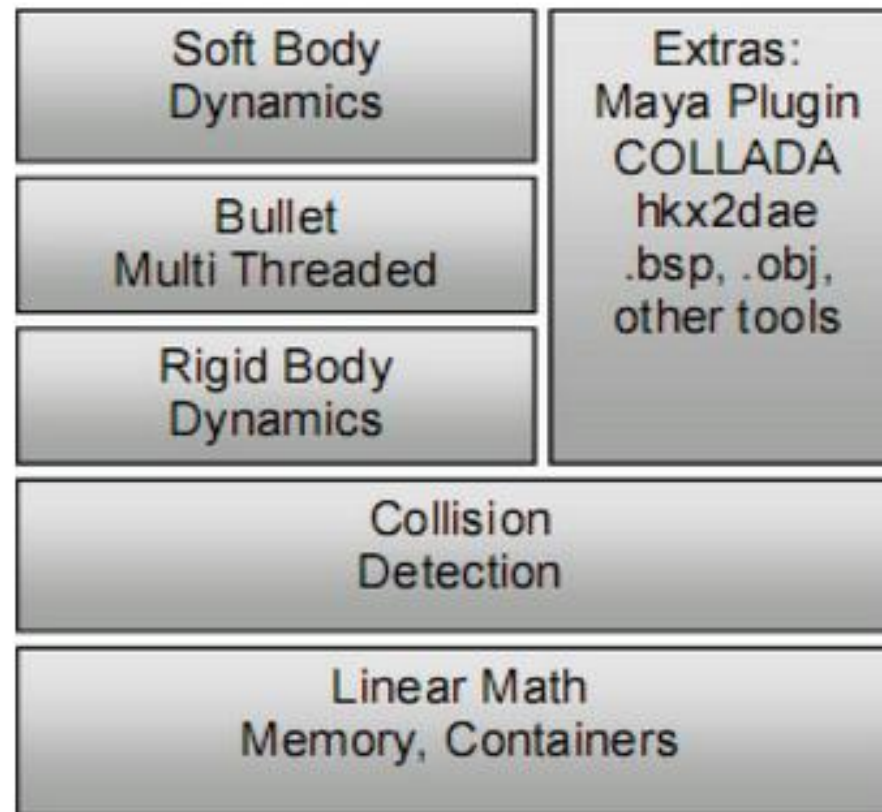
n Bullet具有以下主要功能：

- n 各种形状的物体（刚体、软体）
- n 离散的刚体碰撞检测
- n 铰链、点对点约束和扭曲锥形约束
- n 6自由度约束



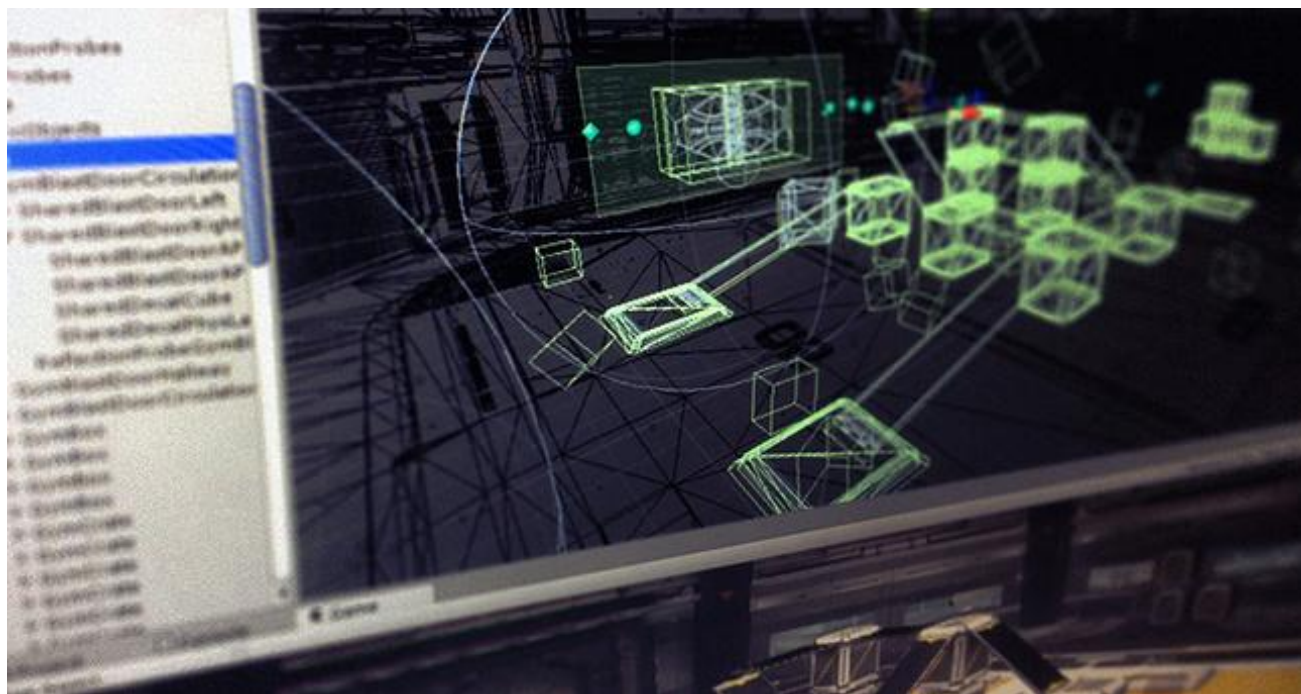
2.3 Bullet

n Bullet主要组件的结构如下：



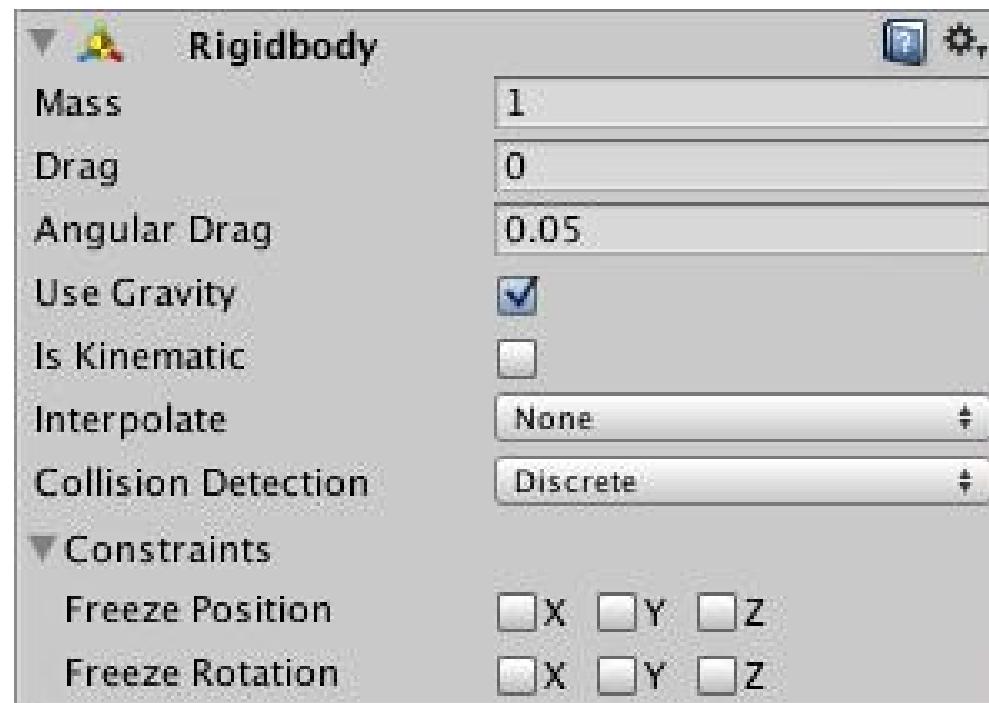
三、物理细节

Unity具有内置的**NVIDIA PhysX**物理引擎。提供独一无二的真实般的行为。



3.1 Physics Control 物理控制

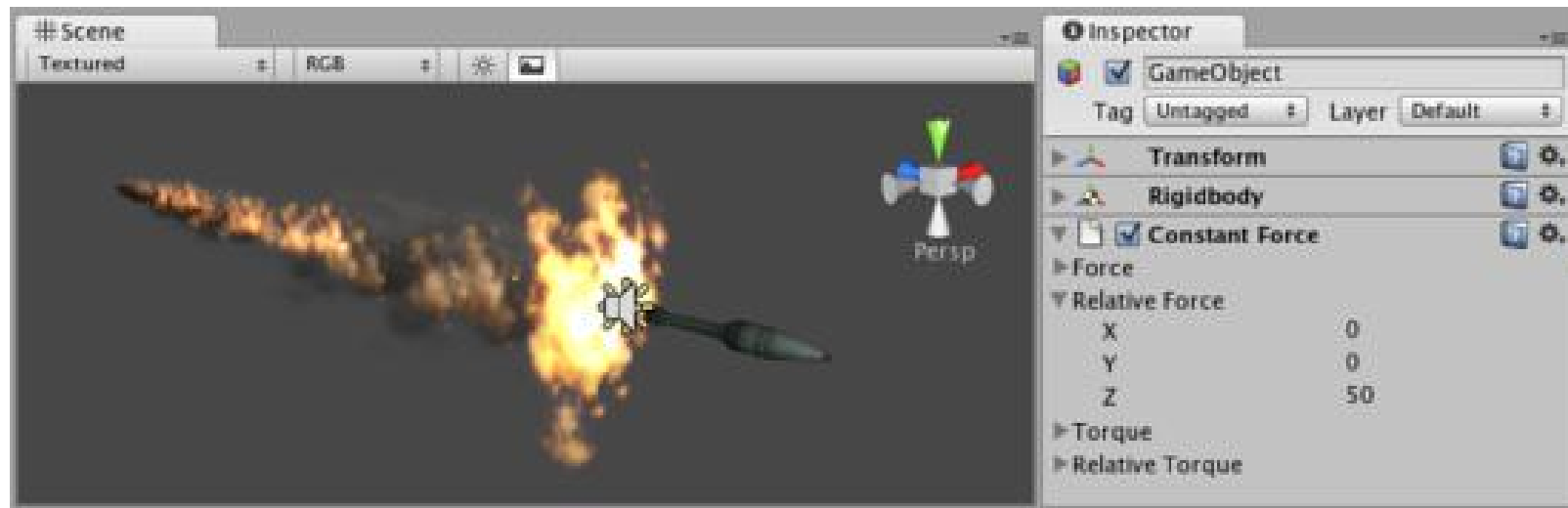
n Rigidbody--刚体



3.1 Physics Control 物理控制

n Constant Force 恒力

p 恒力是一种快速有效地给刚体添加恒定外力的方法。



3.1 Physics Control 物理控制



n Constant Force 恒力—属性

p Force 力

被施加的力在世界坐标中的矢量

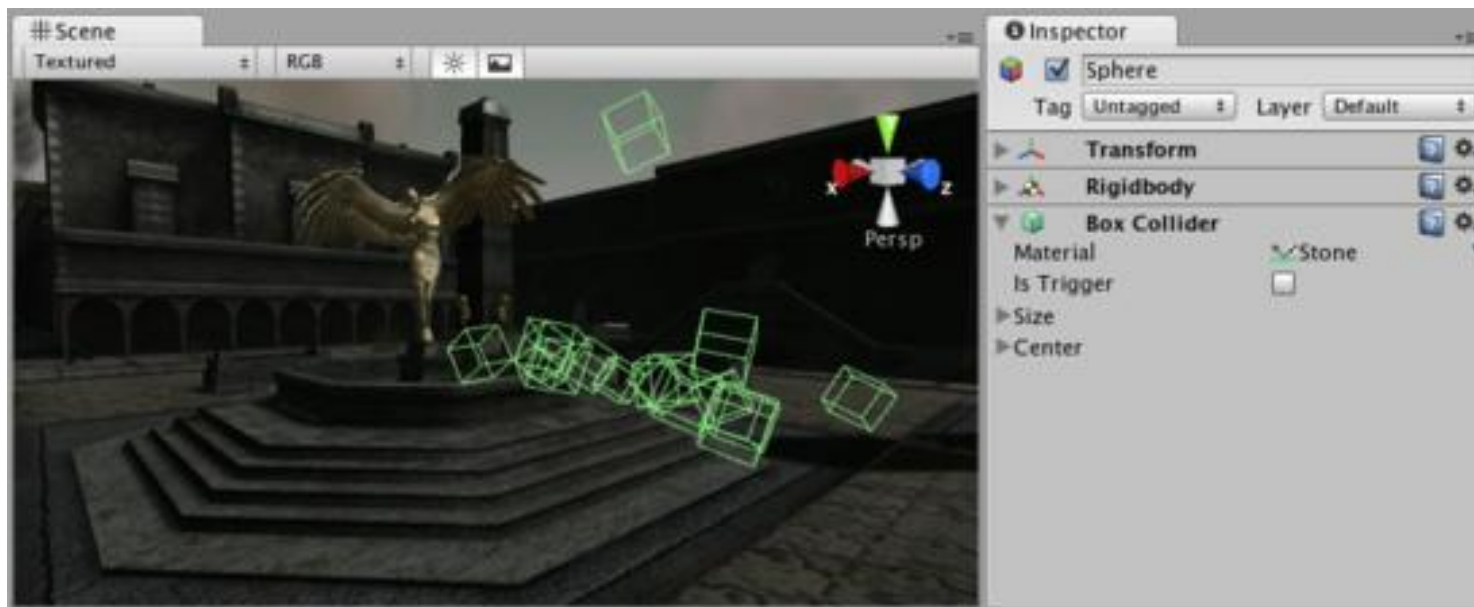
p Torque 扭矩

施加在世界坐标中的扭矩矢量。对象将绕着该矢量转动。矢量越长，转速越快。

3.2 Colliders 碰撞器

n Box Collider 盒碰撞器

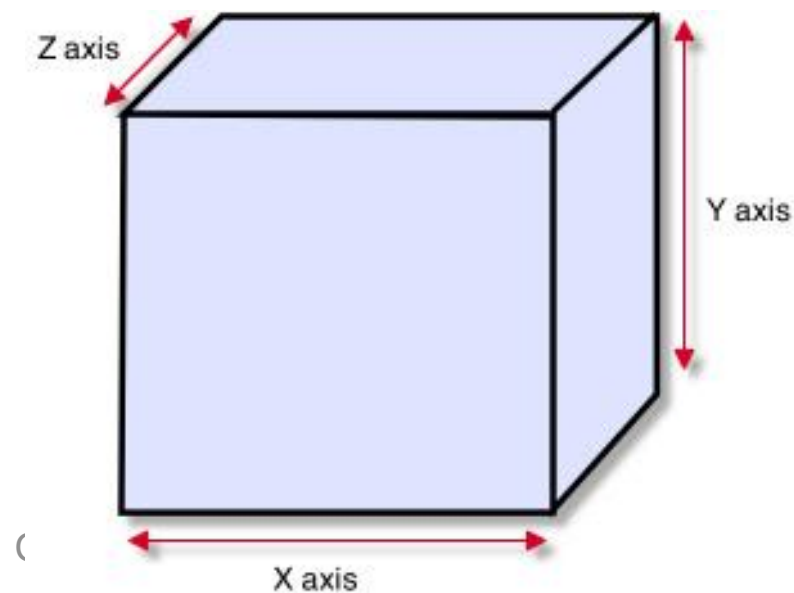
p 盒碰撞器是一个基本的方形碰撞原型。



3.2 Colliders 碰撞器

n Box Collider 盒碰撞器

- p 盒碰撞器可以被调整成不同大小的长方体。能够很好地用于门、墙、平台等等。也能够用于角色的躯干或者车辆等交通工具的外壳。当然，只是用在盒子或者箱子上表现也十分完美。



3.2 Colliders 碰撞器

n Triggers 触发器

- p 一个可供选择的碰撞器使用方法是标记他们为触发器，仅需要选中检视面板中的**IsTrigger**属性选择框。
- p 触发器不受物理引擎控制，当和一个触发器发生碰撞时会发出三个独特的触发信息。
- p 触发器用于触发你游戏中的其他事件，比如过场动画、自动门开启、显示教程信息等等。

3.2 Colliders 碰撞器

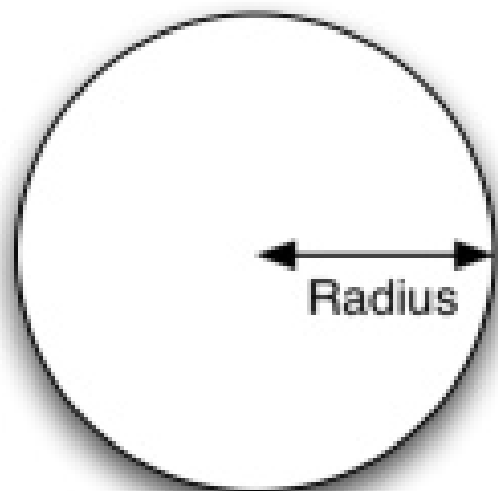
n Sphere Collider 球体碰撞器

p 球体碰撞器是一个基本的球体形状的原型碰撞器。



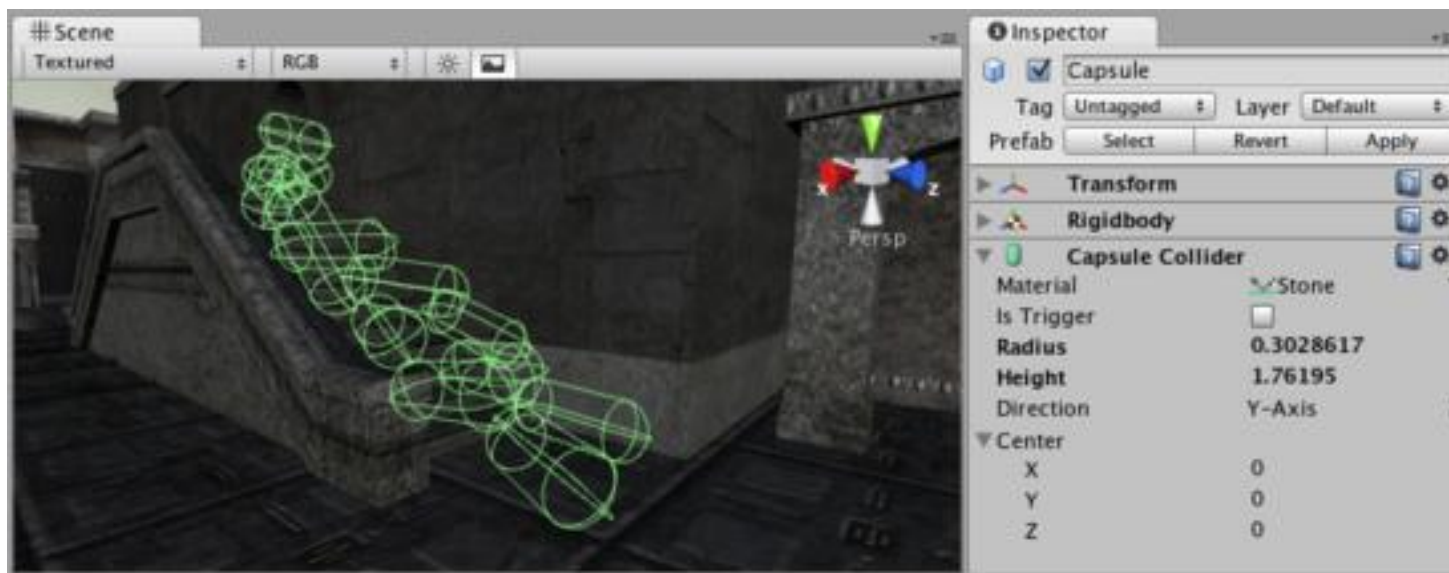
3.2 Colliders 碰撞器

- n 球体碰撞器在三维上可以均等地调节大小，但不能只改变某一维（保持球体）。适合用于落石、乒乓球、弹球等等。



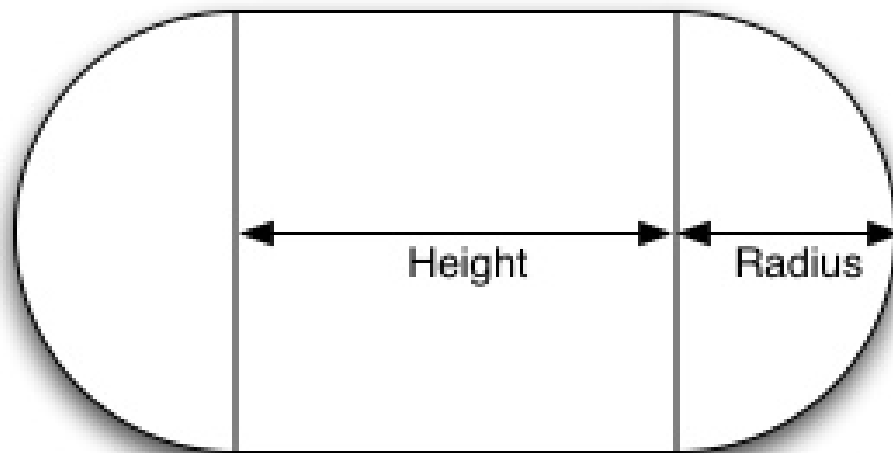
3.2 Colliders 碰撞器

n Capsule Collider 胶囊碰撞器



3.2 Colliders 碰撞器

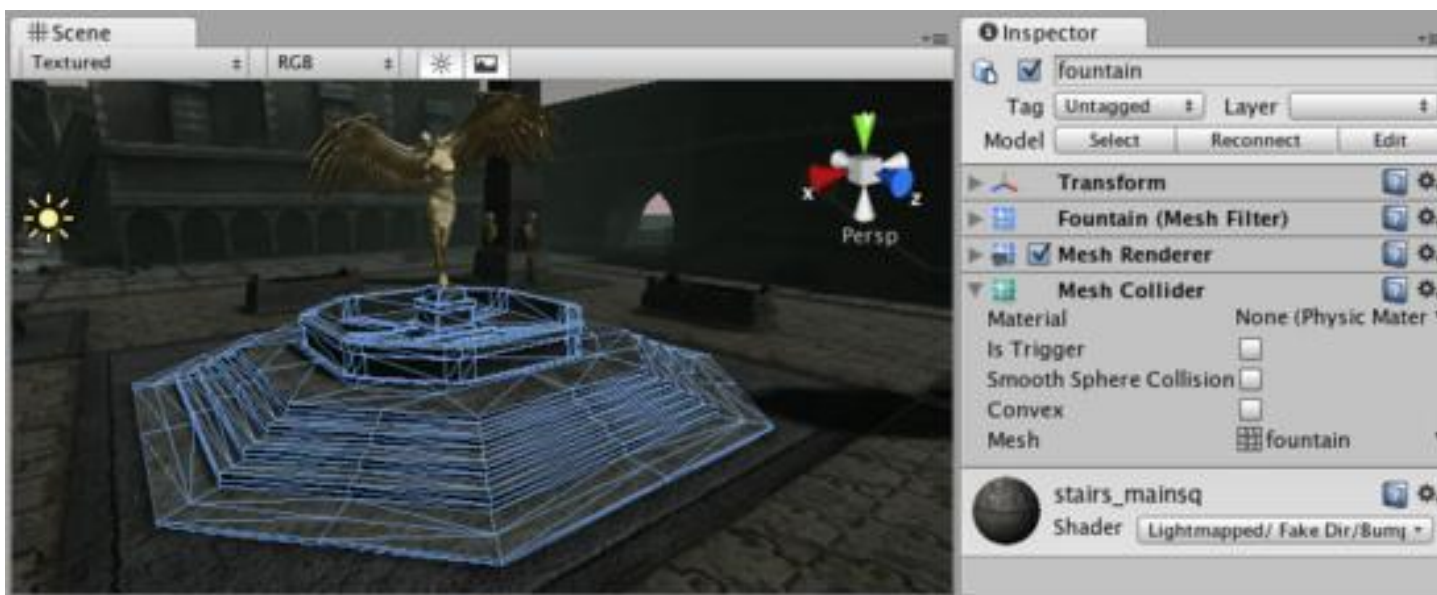
- n 胶囊碰撞器的半径和高度都可以单独调节。用于置于其两极间的角色控制器，或者和其他碰撞器结合用于不规则的形状。



3.2 Colliders 碰撞器

n Mesh Collider 网格碰撞器

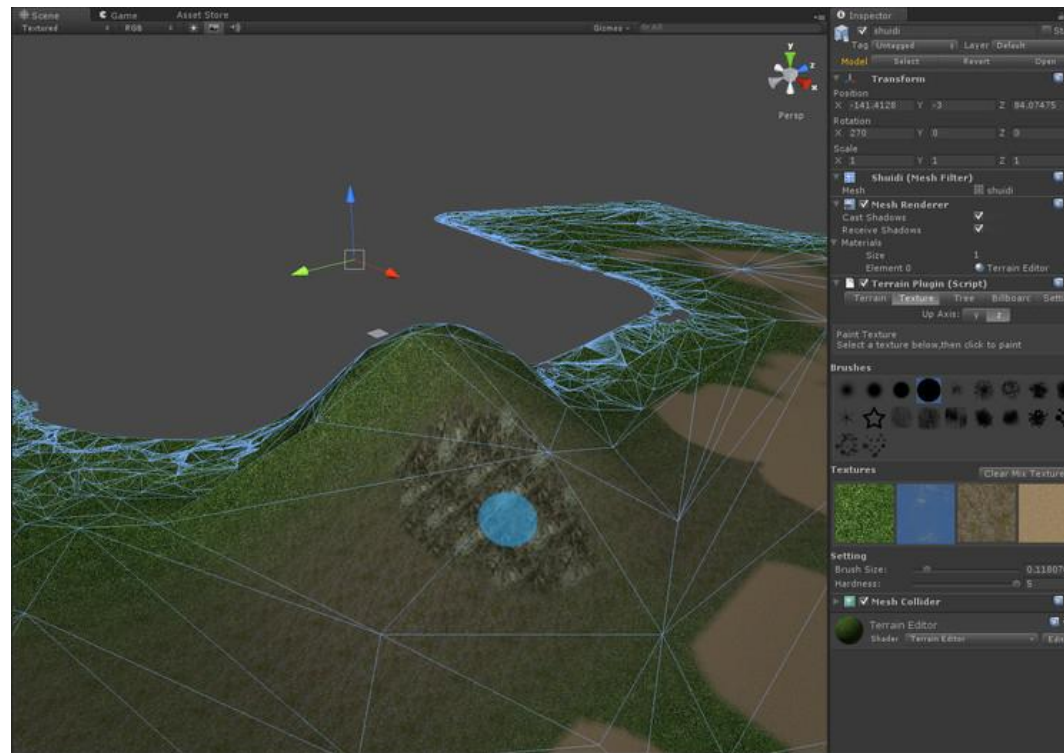
- n 网格碰撞器利用一个网格资源并在其上构建碰撞器。对于复杂网状模型上的碰撞检测，它要比应用原型碰撞器精确的多。标记为凸起的（Convex）的网格碰撞器才能够和其他网格碰撞器发生碰撞。



3.2 Colliders 碰撞器

n Terrain Collider 地形碰撞器

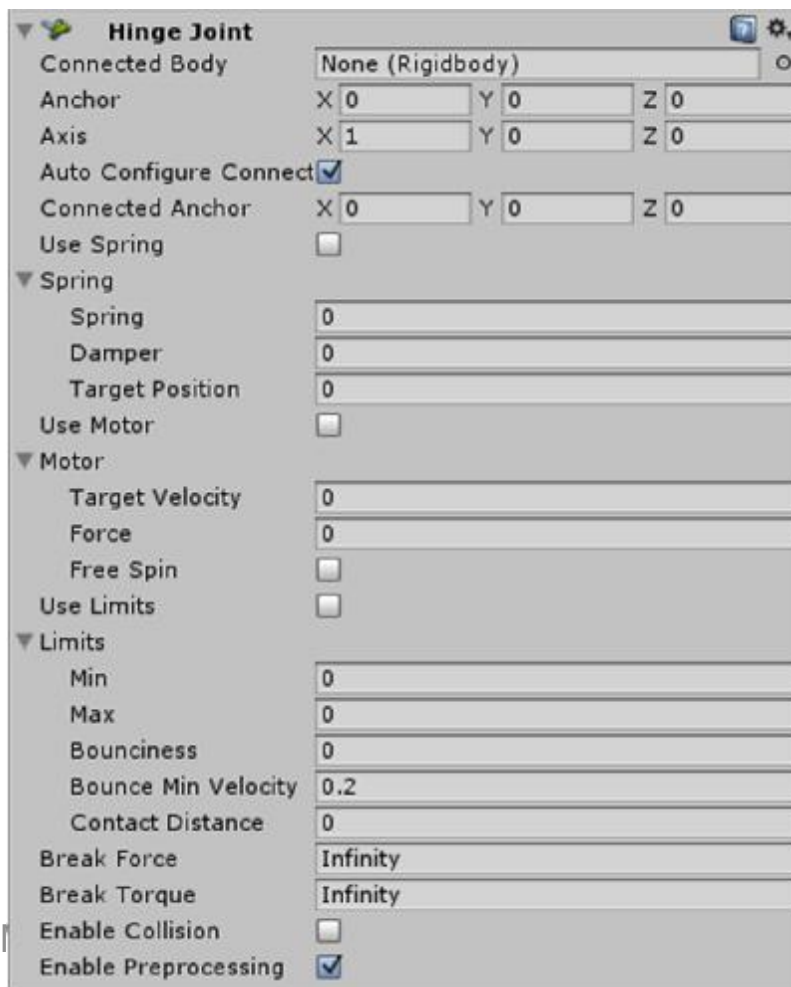
p 实现了与地形物体形状相同的碰撞表面



3.3 Joints 关节

n Hinge Joint 铰链关节

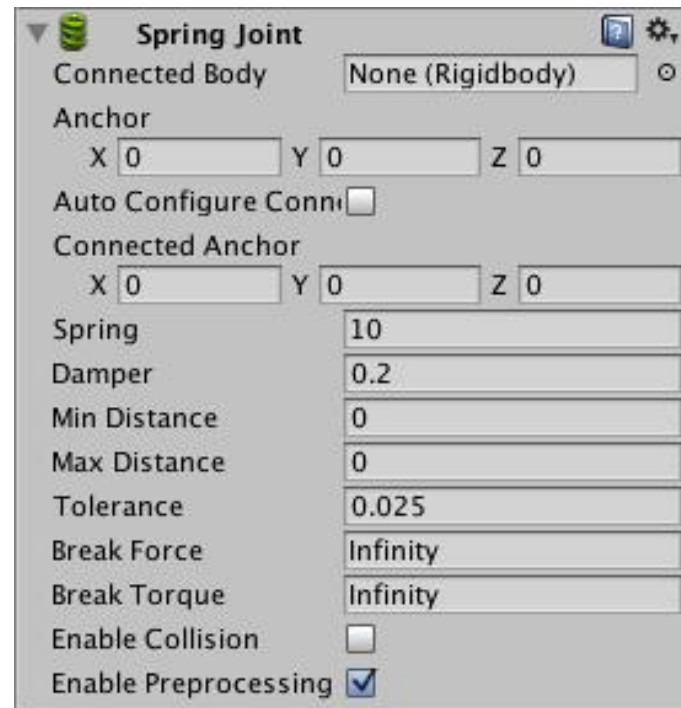
p 铰链关节由两个刚体组成，约束它们像连在一个铰链上一样运动，适用于门，不过对于典型的链子、钟摆等同样适用。



3.3 Joints 关节

n Spring Joint 弹簧关节

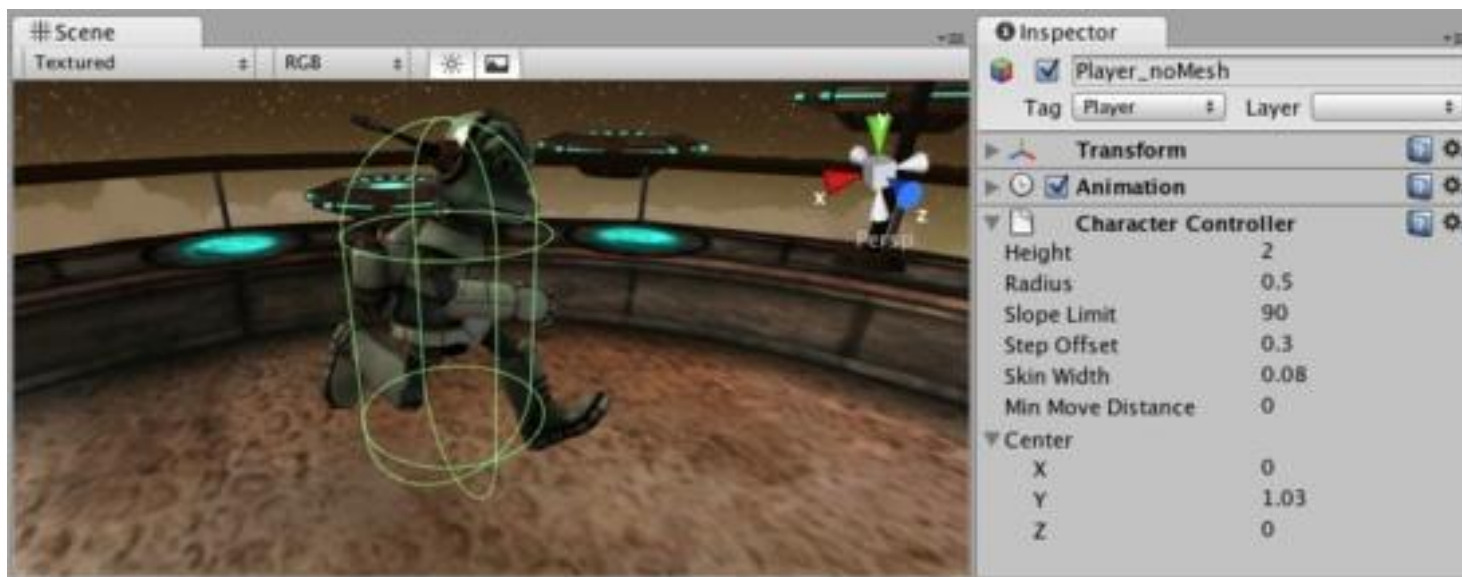
p The Spring Joint joins two Rigidbodies together but allows the distance between them to change as though they were connected by a spring.



3.4 特殊组件

n Character Controller 角色控制器

- p 角色控制器主要用于第三人称或第一人称游戏主角控制，并不使用刚体物理效果。



3.4 特殊组件

n Character Controller 角色控制器

Height 高度	The Character's Capsule Collider height. Changing this will scale the collider along the Y axis in both positive and negative directions. 角色的胶囊碰撞器高度。改变其大小会使碰撞器在Y轴方向3两端伸缩。
Radius 半径	Length of the Capsule Collider's radius. This is essentially the width of the collider. 胶囊碰撞器的半径长度。级碰撞器的宽度。
Slope Limit 坡度限制	Limits the collider to only climb slopes that are equal to or less than the indicated value. 限制碰撞器只能爬小于等于该值的斜坡。
Step Offset 台阶高度	The character will step up a stair only if it is closer to the ground than the indicated value. 角色可以迈上的最高台阶高度。
Min Move Distance 最小移动距离	If the character tries to move below the indicated value, it will not move at all. This can be used to reduce jitter. In most situations this value should be left at 0. 如果角色移动的距离小于该值，那角色就不会移动。这可以避免颤抖现象。大部分情况下该值被设为0。
Skin width 皮肤厚度	Two colliders can penetrate each other as deep as their Skin Width. Larger Skin Widths reduce jitter. Low Skin Width can cause the character to get stuck. A good setting is to make this value 10% of the Radius. 皮肤厚度决定了两个碰撞器可以互相渗入的深度。较大的皮肤厚度值会导致颤抖。小的皮肤厚度值会导致角色被卡住。一个合理的设定是使该值等于半径（Radius）的10%。
Center 中心	This will offset the Capsule Collider in world space, and won't affect how the Character pivots. 该值决定胶囊碰撞器在世界空间中的位置，并不影响角色的行动。

3.4 特殊组件

n Wheel Collider 车轮碰撞器

- p 车轮碰撞器是一个特殊的地面车辆碰撞器。它具有内置的碰撞检测、车轮物理引擎和一个基于滑移的轮胎摩擦模型。当然，它也可以用于其他对象，但它是专门为有轮子的车辆设计。



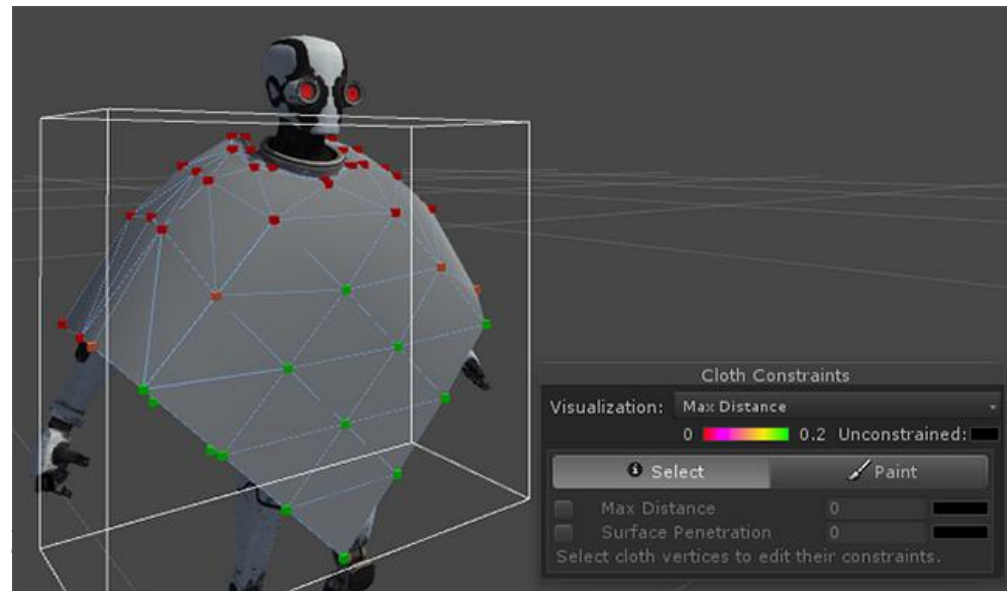
3.4 特殊组件

Center 中心	Center of the wheel in object local space. 车轮在对象自身坐标的中心位置
Radius 半径	Radius of the wheel. 车轮的半径大小
Suspension Distance 悬挂距离	Maximum extension distance of wheel suspension, measured in local space. Suspension always extends downwards through the local Y-axis. 最大车轮悬挂伸缩距离，以自身坐标计算。悬挂总是通过自身Y轴伸展向下。
Suspension Spring 悬挂弹簧	The suspension attempts to reach a Target Position by adding spring and damping forces. 通过添加弹簧和阻尼力，悬挂试图达到目标位置(Target Position)。
Spring 弹簧	Spring force attempts to reach the Target Position. A larger value makes the suspension reach the Target Position faster. 弹簧力尝试达到目标位置(Target Position)，大的值可使悬挂快速达到目标位置(Target Position)。
Damper 阻尼器	Dampens the suspension velocity. A larger value makes the Suspension Spring move slower. 阻尼器控制悬挂速度，大的值可使悬挂弹簧移动变慢。
Target Position 目标位置	The suspension's rest distance along Suspension Distance. 0 maps to fully extended suspension, and 1 maps to fully compressed suspension. Default value is zero, which matches the behavior of a regular car's suspension. 悬挂的静止状态距离沿着悬挂距离，0值充分伸展悬挂，1值充分压缩悬挂，默认值为0，这是一个标准的汽车悬挂行为
Mass 质量	The Mass of the wheel. 车轮的质量
Forward/Sideways Friction 向前摩擦力	Properties of tire friction when the wheel is rolling forward and sideways. See Wheel Friction Curves section below. 当车轮向前/侧向滚动时的摩擦力属性。参见下面 车轮摩擦力曲线 部分。

3.4 特殊组件

n Cloth 布料

- p The Cloth component provides a physics-based solution for the simulation of fabrics and works in conjunction with the Skinned Mesh Renderer. While it has been specifically designed for character clothing it is still possible to use it on other meshes.

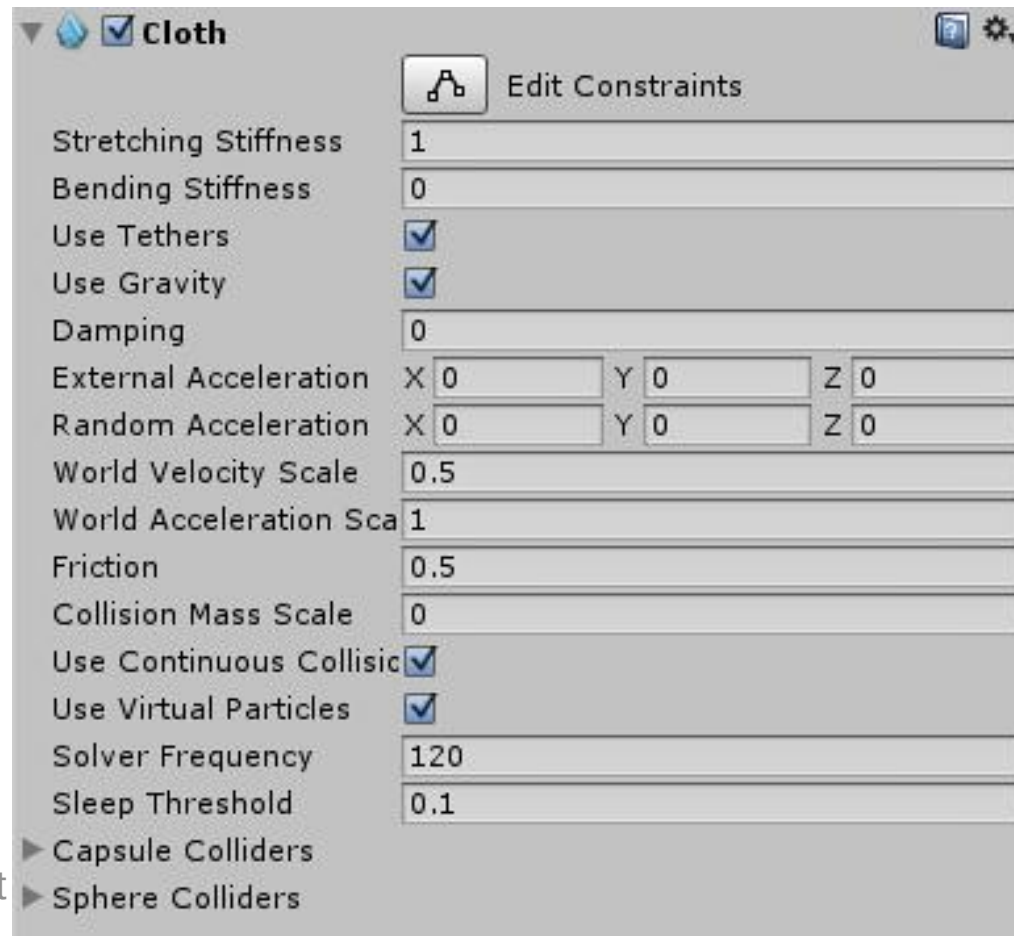


Copyright

程大學
ation Technology

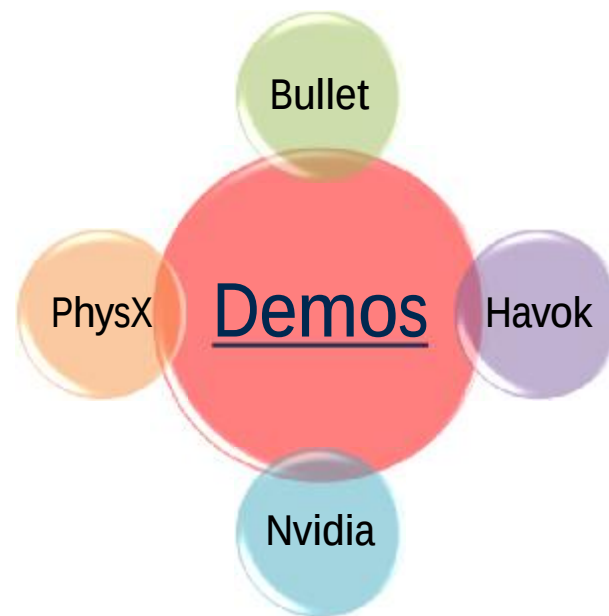
3.4 特殊组件

n Cloth 布料



Copyright

程大學
ation Technology



四、Physics Training

Training ①:

- Use a cube prefab to construct an array of cubes.

四、Physics Training

Training ②:

- How to construct **a wall** by a number of cubes?

四、Physics Training

Training ③:

- Use a sphere prefab as bullets to **attack the wall** with physics effect.
- How to use **Physics.Raycast()**?

四、Physics Training

Training ④:

- How to construct **Empire State Building** and attack it?





成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

计算机图形学-第6章 物理

结束!